

BLOQUE 1: INGENIERIA DEL SOFTWARE Y PROGRAMACION

1. Hay lenguajes de programación que soportan únicamente un paradigma. Lo normal es que los lenguajes soporten dos o más paradigmas de programación. Si nos referimos a PHP, podemos afirmar que soporta los siguientes paradigmas:

- a) Lógico y declarativo.
- b) Lógico, declarativo y genérico.
- c) Imperativo, orientado a objetos (prototipos) y concurrente.
- d) Imperativo, orientado a objetos, funcional y reflexivo.

2. ¿Cuál de los siguientes es un servidor de aplicaciones Java Enterprise Edition (JEE)?

- a) Apache Tomcat.
- b) IBM WebSphere.
- c) Oracle Jdeveloper.
- d) Oracle Exadata.

3. ¿Cuál de las siguientes es una herramienta de software para la gestión y construcción de proyectos Java basada en el llamado Modelo de Objetos de Proyecto (POM), el cual se define y mantiene en un fichero XML?

- a) Octopus Deploy.
- b) ElasticBox.
- c) ElectricCloud.
- d) Maven.

4. ¿Qué es JUnit?

- a) Un entorno para pruebas en la JVM.
- b) Un framewok para el desarrollo de aplicaciones en JScript.
- c) Un IDE para desarrollo de aplicaciones Java.
- d) Un servidor de aplicaciones que cumple la especificación Java EE

5. ¿Cuál de los siguientes componentes NO forma parte de la arquitectura de Java Server Faces (JSF)?

- a) Depurador.
- b) Validador.
- c) Conversor.
- d) Renderizador.

6. ¿Cuál es el gestor de paquetes utilizado por .NET?

- a) PACMAN.

- b) Synaptic.
- c) NuGet.
- d) YUM.

7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a JSON (Javascript Object Notation) es INCORRECTA?

- a) JSON está basado en un subconjunto del estándar ECMA-262.
- b) JSON está constituido por dos estructuras principales: una colección de pares de nombre/valor, y una lista ordenada de valores.
- c) JSON se basa en el uso de etiquetas y atributos que permiten definir propiedades.
- d) Los mensajes JSON tienen un formato muy simple, lo que facilita una velocidad de procesamiento alta.

8. Señale la respuesta INCORRECTA. El patrón de diseño “Composite”:

- a) Es un patrón de diseño estructural que permite componer objetos en estructuras de árbol
- b) Sirve para construir objetos complejos a partir de otros más simples y similares entre sí.
- c) Simplifica el tratamiento de los objetos creados que, al poseer de una interfaz común, se tratan todos de la misma manera
- d) Se recomienda su uso cuando se quiere añadir responsabilidades a objetos concretos de manera dinámica y transparente y sin afectar a otros objetos.

9. La persistencia en Jakarta EE se gestiona principalmente a través de la especificación Jakarta Persistence API (JPA). Indique la respuesta correcta:

- a) Una de sus ventajas es que no necesita utilizar un proveedor de JPA.
- b) El lenguaje de consulta similar a SQL pero orientado a objetos de JPA es JPQL.
- c) Normalmente, una entidad representa una tabla en una base de datos relacional y cada instancia de la entidad corresponde a una fila de esa tabla.
- d) JPA no permite definir relaciones entre entidades del tipo uno a muchos.

10. Señale la opción correcta sobre la arquitectura de servicios web REST:

- a) En la arquitectura REST, el servicio no almacena información sobre el estado del cliente entre peticiones.
- b) El uso de identificadores está basado en SOA.
- c) En la arquitectura REST, la interfaz para acceder a los recursos expuestos puede ser HTTP o FTP.
- d) Es una arquitectura no orientada a recursos.

11. ¿Qué evento de HTML utilizaría para producir un efecto al situar el puntero del ratón sobre un elemento?

- a) onclick.
- b) onmouseover.
- c) onmousedown.
- d) onmouseout.

12. Según establece Métrica V3, en la construcción de un sistema de información, las pruebas que permiten verificar que los componentes o subsistemas interactúan correctamente a través de sus interfaces, tanto internas como externas, cubren la funcionalidad establecida y se ajustan a los requisitos especificados en las verificaciones correspondientes son:

- a) Pruebas unitarias.
- b) Pruebas de integración.
- c) Pruebas del sistema.
- d) Pruebas de migración.

13. C++ permite especificar mas de una función con el mismo nombre en el mismo ambito.¿Como se denominan estas funciones?

- a) Funciones dobles
- b) Funciones repetidas
- c) Funciones sobrecargadas
- d) En C++ no se puede nombras mas de una función con el mismo nombre

14. Señale la respuesta correcta sobre los tipos de controladores (drivers) JDBC:

- a) Los driver tipo 1 utilizar java pura para implementar un protocolo de red de proveedores del Sistema Gestor de Base de Datos
- b) Los drivers tipo 3 utilizan un protocolo de red y middleware para comunicarse con un servidor
- c) Según la tecnología utilizada para conectarse a la base de datos, los drivers JDBC se categorizan en 3 tipos diferentes
- d) Los drivers tipo 2 son controladores “puente”, que utilizan otra tecnología (por ejemploODBC) para comunicarse con la base de datos.

15.¿Cual de los siguientes términos hace referencia a patrones generales de software para asignación de responsabilidades en el diseño orientado a objetos’

- a) OOD
- b) GRASP
- c) Booch
- d) Fan-in y FAN-OUT.

16. ¿Cuál es una característica de los sistemas distribuidos?

- a) Falta de transparencia: un nodo no puede acceder a otros nodos del sistema y comunicarse con ellos.

b) Procesamiento independiente: varias máquinas no pueden procesar la misma función a la vez.

c) Escalabilidad: la capacidad computacional y de procesamiento puede escalarse hacia arriba según sea necesario cuando se añaden máquinas adicionales.

d) Comunicación diferencial: usan nodos distintos para comunicarse y sincronizarse a través de redes independientes entre sí.

17. Señale la respuesta correcta referente a los sistemas de almacenamiento SAN y NAS:

a) SAN es más económico y fácil de configurar.

b) SAN es el acrónimo de Storage Attached Network.

c) NAS es un dispositivo de almacenamiento compartido basado en archivos.

d) NAS es el acrónimo de Network Area Storage.

18. Señale la respuesta correcta:

a) Los backups utilizan poca capacidad de almacenamiento.

b) Los backups son manuales, los snapshots son programables.

c) Los backups pueden almacenarse en localizaciones y medios distintos.

d) Los backups son una representación instantánea del estado de un sistema en un momento específico.

19. ¿Cuál es una ventaja del uso del protocolo IMAP en lugar de POP3?

a) Permite visualizar los correos directamente en el servidor sin descargarlos.

b) Es más sencillo que POP3.

c) No requiere autenticación.

d) Descarga los correos automáticamente del servidor.

20. Señale cuáles de las siguientes son tecnologías relacionadas con la contenerización y la gestión de contenedores:

a) Docker, Containerd y Podman.

b) Docker, CRI-O y nginx.

c) Podman, Kubernetes y Ubuntu.

d) Docker, Kubernetes y Debian.

BLOQUE 2: BASE DE DATOS

21. Un KPI (Key Performance Indicator) es un indicador vinculado a un objetivo. De las siguientes afirmaciones, señale la INCORRECTA:

- a) Los objetivos pueden ser borrosos y no estar delimitados.
- b) Los objetivos deben ser exactos.
- c) Los indicadores deben ser analizables periódicamente.
- d) Los objetivos deben ser medibles.

22. En una base de datos relacional, al conjunto de atributos que identifican unívoca y mínimamente cada tupla, en una relación, se le denomina:

- a) Clave inherente.
- b) Clave candidata.
- c) Clave semántica.
- d) Clave obligatoria.

23. En el diseño de un SGBD, nos referimos por reglas ACID a:

- a) Atomicidad, Consistencia, Integridad y Duración.
- b) Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Duración o persistencia.
- c) Autenticación, Integridad, Confidencialidad y Disponibilidad.
- d) Aislamiento, Consistencia, Integridad y Duración o persistencia.

24. La arquitectura ANSI/SPARC de tres niveles proporciona una separación clara entre la vista lógica de los usuarios, la estructura conceptual de la base de datos y la implementación física. Esta separación permite cambios independientes en cada nivel sin afectar a los demás niveles, lo que facilita la modularidad, el mantenimiento y la evolución de la base de datos en un entorno empresarial. ¿Cuáles son los niveles definidos?

- a) Externo, Conceptual e Interno.
- b) Lógico, Conceptual y Físico.
- c) Vista, Modelo y Controlador.
- d) Externo, Conceptual y Lógico.

25. En una base de datos relacional, ¿qué concepto corresponde a "si una tupla de una relación R1 hace referencia a una relación R2, debe referirse a una tupla que exista realmente en R2"?

- a) Integridad referencial.
- b) Integridad de dominio.
- c) Integridad de clave.

d) Integridad de identidad de la entidad.

26. ¿Qué sentencia debemos utilizar para borrar el contenido de una tabla sin eliminar la estructura?

a) DROP TABLE nombre_tabla

b) TRUNCATE TABLE nombre_tabla

c) DELETE TABLE nombre_tabla

d) ERASE TABLE nombre_tabla

27. ¿Cuál es la característica diferenciadora de las claves foráneas en una base de datos relacional?

a) Un atributo que no tiene relación con otras tablas.

b) Un atributo que referencia la clave primaria de otra tabla.

c) Un atributo que puede tener valores duplicados. de datos.

d) Un atributo que se utiliza solo para consultas.

28. Referente a los comandos DML del lenguaje SQL, señale la respuesta correcta:

a) DML es acrónimo de Data Manager Language.

b) Permiten crear nuevas bases de datos, añadiendo y eliminando elementos.

c) El comando TRUNCATE es un comando DML.

d) El comando SELECT es un comando DML.

29. Referente al comando DROP de SQL, es correcto decir:

a) Es un comando DCL.

b) Puede ser ejecutado por disparadores (triggers).

c) Se utiliza para eliminar la estructura de una tabla junto con cualquier dato almacenado en ella.

d) Utiliza WHERE para condiciones de filtrado.

30. Señale la respuesta INCORRECTA referente a los disparadores o triggers de una base de datos:

a) Son procedimientos que se ejecutan o activan cada vez que ocurre un evento determinado sobre una tabla determinada.

b) Los eventos que se pueden asociar a la ejecución de un trigger son: INSERT, UPDATE, DELETE.

c) Puede decidirse que se activen antes o después de un evento determinado.

d) Un error durante la ejecución de cualquier trigger no cancela automáticamente la operación que lo disparó, la cancelación hay que programarla.

31. Se espera un alto volumen de concurrencia en el sistema. ¿Qué nivel de aislamiento de base de datos debería configurar para que no se produzcan lecturas sucias ni lecturas no repetibles, pero sí lecturas fantasmas?

a) Serializable.

- b) Read committed.
- c) Read uncommitted.
- d) Repeatable read.

32. ¿Cuál de los siguientes es un Sistema de Gestión de Bases de Datos Orientadas a Objetos (SGDBOO)?

- a) Cézanne.
- b) Picasso.
- c) Matisse.
- d) Rembrandt.

33. ¿Qué es el lenguaje OQL en el contexto de las bases de datos orientadas a objetos?

- a) OQL no es un lenguaje en el contexto de las bases de datos orientadas a objetos.
- b) Un lenguaje de definición de datos.
- c) Un lenguaje de consulta de datos.
- d) Un lenguaje de manipulación de datos

34. Señale la respuesta correcta sobre la normalización de bases de datos en Métrica v3:

- a) Un atributo tiene dependencia funcional completa de otro si, y sólo si, depende de él a través de otro atributo.
- b) Una entidad está en 1FN si tiene grupos repetitivos, es decir, un atributo puede tomar varios valores de un dominio simple.
- c) Una entidad está en 2FN si está en 1FN y todos los atributos que no forman parte de las claves candidatas tienen dependencia funcional completa respecto de éstas.
- d) Una relación en 3FN estará también en 2FN, pero no en 1FN.

35. Entre las características obligatorias de un sistema gestor base de datos oriwnntas a objetos, no se encuentra:

- a) Debe permitir construir objetos complejos
- b) El conjunto de tipos de datos debe ser fijo, consiguiendo así mayor eficiencia en las búsquedas
- c) Todos los objetos deben tener un identificador que sea independiente de los valores de sus atributos
- d) El esquema de una BDOO incluye únicamente un conjunto de clases (o de tipos).

36. Señale la respuesta INCORRECTA. Los tipos mas corrientes de anomalías de base de datos son:

- a) Lecturas no repetibles
- b) Lecturas hundidas
- c) Lecturas sucias
- d) Lecturas fantasma

37. En SQL, ¿Cómo se pueden eliminar los datos de una tabla, pero no la propia definición de la tabla?

- a) DROP TABLE
- b) DELETE
- c) REMOVE
- d) ERASE

38. las bases de datos relacionales ofrecen propiedades ACID. Dicho acrónimo se refiere a:

- a) Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad
- b) Atomicidad, Coherencia, Integridad y Distribucion
- c) Disponibilidad, Coherencia, Intensidad y Durabilidad
- d) Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Disponibilidad

39. Señale que es el Machine Learning Services para SQL Server:

- a) Es un conjunto de tecnología destinadas a la copia y distribución de datos y objetos de base de datos desde una base de datos a otra, para luego sincronizar ambas bases de datos y mantener su coherencia
- b) Es una característica de SQL Server que proporciona la capacidad de ejecutar scripts de Python y R con datos relacionales
- c) Es un producto de calidad de datos basados en conocimiento
- d) Es el servicio principal para almacenar, procesar y proteger los datos

40. ¿Qué es la normalización en bases de datos?

- a) El proceso de organizar los datos para reducir la redundancia.
- b) El proceso de crear índices en las columnas de la base de datos para agilizar las búsquedas.
- c) El proceso por el cual, aunque los datos están distribuidos en varias ubicaciones, los usuarios tienen la impresión de que los datos se encuentran en un solo lugar.
- d) El proceso de transformación de una base de datos para que pueda ser considerada relacional según las normas de Codd.

BLOQUE 3: SISTEMAS OPERATIVOS, CONCURRENCIA Y HADWARE4

41. En relación con los multiprocesadores, según la taxonomía de Flynn, los sistemas vectoriales y matriciales se encuadran dentro de la clasificación:

- a) SSID (Single instruction, single data).
- b) SIMD (Single instruction, multiple data).
- c) MISD (Multiple instruction, single data).
- d) MIMD (Multiple instruction, multiple data).

42. ¿Qué clase de escalabilidad aplicamos cuando ampliamos memoria en el disco duro de un ordenador sobremesa?

- a) Escalabilidad horizontal.
- b) Escalabilidad en carga.
- c) Escalabilidad vertical.
- d) Escalabilidad de redundancia.

43. En sistemas operativos, la planificación del procesador asigna momentos para que los procesos puedan utilizar el sistema y sus recursos. El algoritmo que asigna los turnos de ejecución de forma que los procesos estén ordenados en una cola circular y se vayan asignando intervalos de tiempos de ejecución por turnos es conocido como:

- a) SJF.
- b) FCFS.
- c) HRN.
- d) Round Robin.

44. ¿Cuáles son los modos de funcionamiento del sistema UNIX?

- a) Modo usuario y modo proceso.
- b) Modo microkernel y modo kernel.
- c) Modo usuario y modo kernel.
- d) Modo proceso y modo microkernel.

45. ¿Cuál es la función del kernel en un sistema operativo Unix/Linux?

- a) Gestionar la interfaz gráfica.
- b) Controlar los procesos, la memoria y la administración de dispositivos.
- c) Proveer servicios de red como TCP/IP.
- d) Facilitar la comunicación entre usuarios a través de terminales.

46. ¿Cuál de los siguientes conceptos permite que un proceso ejecute múltiples tareas de manera simultánea o concurrente en un sistema operativo?

a) Segmentación.

b) Paginación

c) Prepaging.

D) Hilos.

47. ¿Cuál es una característica de los sistemas operativos distribuidos?

a) Reloj común.

b) Concurrencia global.

c) Homogeneidad.

d) Dependencia de fallos de los nodos del sistema.

48. Con respecto a la virtualización, podemos afirmar que un hipervisor de tipo 1:

a) Ocupa el lugar de un sistema operativo host y programa los recursos de las máquinas virtuales directamente en el hardware.

b) También llamado “alojado”, permite múltiples lenguajes de programación sobre el sistema operativo host.

c) Siempre es open source por compatibilidad con el sistema operativo host.

d) Se ejecuta por encima del sistema operativo convencional como una capa de software o una aplicación.

49. Un hipervisor de tipo 2, respecto a la virtualización:

a) Ocupa el lugar de un sistema operativo host y programa los recursos de las máquinas virtuales directamente en el hardware.

b) También llamado “nativo”, permite múltiples lenguajes de programación.

c) Se encuentra en fase de diseño y estandarización (julio 2023).

d) Se ejecuta en un sistema operativo convencional como una capa de software o una aplicación.

50. Un sistema RAID-5 formado por 5 discos:

a) Muestra una tolerancia de fallo de 1 disco.

b) Muestra una tolerancia de fallo de 2 discos.

c) Muestra una tolerancia de fallo de 3 discos.

d) La tolerancia de fallo dependerá de la casuística y de cómo se distribuyan los bloques de paridad.

51. Dado un sistema RAID-0, formado por un disco de 1 TB de capacidad y 1 disco de 500 GB, el tamaño de almacenamiento disponible, aproximadamente, será de:

a) 500 GB.

b) 1,5 TB.

c) 1 TB.

d) 2 TB.

52. El comando sfc /scannow:

a) Examina todos los archivos de sistema protegidos y reemplaza los archivos dañados con una copia en caché.

b) Rrepara el entorno de arranque ubicado en la partición del sistema.

c) Muestra o establece la directiva de red de área de almacenamiento (sanSAN) para el sistema operativo.

d) Analizar uno o varios servidores con una directiva generada por SCW.

53. En la administración de servidores Windows, ¿qué son las directivas de seguridad?

a) Herramientas de gestión de los privilegios de seguridad a nivel de dominio, de controlador de dominio y local.

b) Herramientas de resolución de nombres Windows, también llamadas DNS.

c) Herramientas que sirven para configurar el acceso a los recursos compartidos, también llamadas DFS (sistemas distribuidos

de seguridad).

d) Herramientas de administración de seguridad de Internet, también llamadas IIS.

54. Linux es un sistema operativo de código libre basado en Unix. Sus diferentes versiones se denominan:

a) Instalaciones.

b) Distribuciones.

c) Licencias adaptadas.

d) Variaciones permitidas.

55. La ALU es una parte de:

a) La memoria

b) La CPU

c) El bus de operaciones

d) El multiplexor

56. Señale la respuesta correcta sobre el modelo CISC:

a) La microprogramación es una característica esencial

b) Plantea un conjunto reducido de instrucciones para reducir el numero de ciclos de reloj de ejecución de cada una de ellas

c) Implementa las instrucciones directamente en hardware

d) Esta muy extendido en el mercado de procesadores para smartphone y tablets por su bajo consumo y buen rendimiento

57. Una copia de seguridad(backup) diferencial:

- a) Realiza una copia fiel de los datos, lo que implica que un archivo eliminado en el origen, también se eliminara en la copia de seguridad
- b) Partiendo de una copia backup completa, realizara una copia de todos los datos modificados desde que se hizo ese backup completo.
- c) Realiza una copia solo de los datos modificados desde el ultimo backup(sea completo o incremental)
- d) Realizara una copia integral de los datos, copiando todos los contenidos de los sistemas a mantener

58. En un sistemas UNIX, cual es la respuesta incorrecta:

- a) El GID es el numero de identificación de grupo.
- b) El UID es el numero de identificación de usuario
- c) El administrador del sistema se denomina root
- d) El proceso init se refiere al proceso de arranque de un usuario

59. Señale la respuesta INCORRECTA sobre el kernel de un sistema operativo:

- a) Controla todas las funciones importantes del hardware
- b) Se encarga del procesamiento paralelo de tareas (pipeling)
- c) Es el núcleo del procesador
- d) Recibe peticiones de servicio de los procesos y los comunica al hardware

60. Dentro del grupo MIMD (Multiple Instruction streams, Multiple Data streams) se fueron identificando nuevas estructuras que no se ajustaban a la clasificación de Flynn. En relación con ello, Andrew Tannembaum:

- a) Hizo una clasificación anterior a la de Flynn, que fue completada por este.
- b) Hizo una clasificación más precisa que la de Flynn, basada en el acoplamiento entre procesadores.
- c) Hizo una clasificación más precisa que la de Flynn, basada en la independencia y el desacoplamiento de los procesadores.
- d) Hizo una clasificación que distinguía tres categorías dentro de los sistemas: SMP (Multiprocesador simétrico), MMC (Monoprocesador de Memoria Compartida) y MPP (Procesador Masivamente Paralelo).

BLOQUE 4: REDES Y COMUNICACIONES

61. ¿Qué protocolo se usa en las herramientas de monitorización para hacer consultas del estado de los activos?

- a) NDMP (Network Data Management Protocol).
- b) SNMP (Simple Network Management Protocol).
- c) NMS (Network Management System).
- d) ONTP (Open Network Transaction Protocol).

62. Dentro del modelo TCP/IP ¿cuál es una dirección de clase B?

- a) 128.0.0.0
- b) 127.0.0.1
- c) 10.0.0.0
- d) 126.255.255.255

63. ¿Cuál NO es un modelo de calidad de servicio (QoS) en una arquitectura de redes?

- a) Best-effort.
- b) DiffServ (Differentiated Services).
- c) IntServ (Integrated Services).
- d) PriServ (Priority Services).

64. El protocolo LACP (Link Aggregation Control Protocol – IEEE 802.3ad):

- a) Permite el establecimiento de redes lógicas Ethernet en infraestructuras Ethernet nativas para mantener dinámicamente la topología entre nodos.
- b) Se desarrolló para minimizar la posición dominante de las tarjetas de red de Cisco y compatibilizarlas con las de sus entonces rivales: Alcatel-Lucent, Aruba, IBM, ...
- c) Permite combinar varias conexiones de red físicas en una sola conexión lógica para aumentar el rendimiento y proporcionar redundancia.
- d) Proporciona conmutación modo activo/pasivo en las conexiones de red físicas para ofertar alta disponibilidad.

65. En una red MPLS (Multiprotocol Label Switching), ¿cómo se denomina el tráfico que se encamina bajo una etiqueta y es tratado del mismo modo por un conmutador?

- a) LER (Label Edge Router).
- b) FEC (Forwarding Equivalence Class).
- c) LSR (Label Switching Router).
- d) LFP (Label Forwarding Package).

66. La norma IEEE 802.11 se refiere a:

- a) Redes inalámbricas. b) Redes de área metropolitana.
- c) Redes integradas para voz y datos. d) Seguridad de red.

67. ¿Cuánta carga útil puede almacenar un jumboframe?

- a) 7.000 bytes.
- b) 1.500 bytes.
- c) 9.000 bytes.
- d) 10.000 bytes.

68. ¿Qué protocolo hay que utilizar para obtener una dirección física a partir de una dirección lógica?

- a) RARP.
- b) NAT.
- c) ARP.
- d) PAT.

69. ¿Qué topología de red consiste en conectar todos los nodos directamente a un nodo central?

- a) Estrella.
- b) Anillo.
- c) Bus.
- d) Árbol.

70. Indique la respuesta INCORRECTA respecto a PoE (Power over Ethernet):

- a) Power over Ethernet (PoE) es una tecnología que permite que los conmutadores de red transmitan energía y datos a través de un cable Ethernet simultáneamente.
- b) Existen dos tipos: PoE activo y PoE pasivo.
- c) PoE pasivo no se adhiere a ningún estándar IEEE.
- d) El último estándar de PoE activo es el IEEE 802.3at.

71. ¿Cual de estos equipos de interconexión trabaja a nivel de red (nivel 3 del modelo OSI)?

- a) Enrutadores(routers)
- b) Puentes (Bridges)
- c) Conmutadores (Switches)
- d) Concentradores (Hubs)

72. ¿Cuál es el prefijo de dirección de Multicast en IPv6?

- a) ::1\128
- b) 224.0.0.0\4

- c) FF00::\8
- d) FC00::\7

73. ¿qué significa CSMA\CD?

- a) Acceso múltiple por servicio de portadora y múltiples colisiones
- b) Acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisiones
- c) Acceso único con múltiples colisiones y detección de portadora
- d) Acceso único con múltiples portadoras y detección de colisiones

74. Una diferencia entre cables de datos CAT6 y CAT6a es que:

- a) CAT6 resiste mejor las interferencias que CAT6a.
- b) CAT6 suele estar apantallado y CAT6a no.
- c) CAT6 soporta anchos de banda hasta 250 MHz y CAT6a hasta 500 MHz.
- d) CAT6 alcanza 10 Gbps y CAT6a alcanza 100 Gbps.

75. ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta respecto al modelo OSI de ISO?

- a) Las capas o niveles del modelo OSI son: Física, de red, de transporte, de sesión, de presentación y de aplicación.
- b) La versión actual del estándar OSI es la ISO/IEC 7498-1:1994.
- c) La capa de transporte se ocupa, entre otros, de aspectos como el enrutamiento, el reenvío y el direccionamiento a través de una red.
- d) La capa de sesión a menudo se divide en dos subcapas: la capa de control de acceso a los medios (MAC) y la capa de control de enlace lógico (LLC).

76. En cuanto al protocolo de enrutamiento RIP, supongamos que un router A ha aprendido el coste hacia una red a través de un router B. ¿Cuál es el mecanismo que utiliza el router B para anunciar al router A un cambio de métrica en esa ruta, sin esperar al siguiente ciclo de actualización?

- a) Poison Reverse.
- b) Triggered Updates.
- c) Split Horizon.
- d) Split Horizon con Poison Reverse.

77. ¿Qué diferencia existe entre conectores ópticos APC y UPC?

- a) Las pérdidas de APC son del orden de 55 dB, mientras que las de UPC lo son de 65 dB.
- b) APC es tipo PC Connector y UPC es tipo Flat Connector.
- c) APC está pulido en ángulo de 8 grados y UPC está pulido sin ángulo.
- d) UPC requiere alimentación externa y APC no la necesita.

78. En una red MPLS (Multiprotocol Label Switching), el camino virtual predefinido entre dos puntos se denomina:

- a) LSP (Label Switched Path).
- b) LSR (Label Switched Route).
- c) FEC (Forwarding Equivalence Class).
- d) FER (Forwarding Exchange Route).

79. ¿Qué es un SNMP Trap?

- a) Un intento de acceso no autorizado a un dispositivo de nuestra red.
- b) Una alerta síncrona, en respuesta a una petición de un agente SNMP.
- c) Una alerta asíncrona, sin solicitud de un agente SNMP.
- d) Un error crítico del servicio de captura SNMP de Microsoft.

80. ¿Cuál es la respuesta correcta con respecto modelo TCP/IP?

- a) La arquitectura TCP/IP tiene cinco capas o niveles: Acceso a red, Internet, Transporte, Sesión y Aplicación.
- b) TCP y UDP son protocolos de la capa de Internet.
- c) Telnet es un protocolo de la capa de sesión.
- d) ICMP es un protocolo de la capa de Internet.

BLOQUE 5: CIBERSEGURIDAD Y CRIPTOGRAFICA

81. NESSUS es:

- a) Una utilidad gráfica para mostrar los datos obtenidos por SNMP.
- b) Una herramienta para gestión de correo electrónico en entornos no Windows.
- c) Una herramienta para distribución de políticas GPO en entornos no Windows.
- d) Una herramienta de código abierto para escaneo de vulnerabilidades y pentesting.

82. ¿Cuál de las siguientes es una amenaza que afecta a la integridad de la información?

- a) Fugas de información: de forma no intencionada, la información acaba en manos de quién no debe poseerla.
- b) Revelación intencionada de información: un usuario interno de la organización por diversas motivaciones (venganza, convicciones morales, políticas, etc.) decide revelar información de la que tiene acceso.
- c) Ransomware o criptoataque: un malware ataca nuestro sistema cifrando los archivos de modo que están irrecuperables salvo que se halle la clave para su descifrado.
- d) Ingeniería social: un atacante utiliza tretas para sonsacar información de los usuarios que tienen acceso a la misma.

83. ¿Cuál es la herramienta del CCN para la gobernanza de la ciberseguridad, que permite evaluar regularmente el estado de la seguridad de los sistemas TIC de las entidades, organismos y organizaciones?

- a) ATENEA.
- b) CLARA.
- c) INES.
- d) CARLA.

84. Según el artículo 31.1 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), indique la afirmación correcta en relación al tiempo en el que un sistema de información debe ser objeto de una auditoría regular ordinaria que verifique el cumplimiento de los requerimientos del ENS:

- a) Al menos cada año si el sistema es considerado de categoría Alta y cada 2 años si el sistema es considerado de categoría Media o Baja.
- b) Al menos cada 3 años, siempre que no se produzcan modificaciones sustanciales en los sistemas de información.
- c) Al menos cada 2 años.
- d) Al menos cada 2 años si el sistema es considerado de categoría Baja, cada año si el sistema es considerado de categoría Media, y cada 6 meses si el sistema es considerado de categoría Alta, siempre que no se produzcan modificaciones sustanciales en los sistemas de información.

85. Al tipo de ataque que se caracteriza por el uso de múltiples dispositivos conectados a Internet para inundar un objetivo con tráfico de peticiones hasta comprometer la disponibilidad, se le denomina:

- a) Ataque de ransomware.
- b) Ataque DDoS.
- c) Ataque de phishing.
- d) Ataque de ingeniería social.

86. Acorde a MAGERIT v3, una vez identificado y valorado el riesgo residual actual, se procede a su tratamiento. ¿Cuál NO es una estrategia de tratamiento del riesgo?

- a) Mitigar.
- b) Asumir.
- c) Compartir/transferir.
- d) Todas son estrategias de tratamiento del riesgo.

87. La guía CCN-STIC 887G trata sobre la configuración segura y gestión de las cargas de trabajo en:

- a) AWS.
- b) AZURE.
- c) IBM Cloud.
- d) Google Cloud.

88. Se considera que un UTM (Unified Threat Management) es:

- a) Un protocolo de gestión de amenazas.
- b) Lo mismo que un firewall de nueva generación (NGFW).
- c) Un dispositivo que combina múltiples funciones o servicios de seguridad (como firewall, antivirus, filtrado de contenido) en un solo dispositivo.
- d) Un protocolo de nivel de transporte

89. ¿Cuál de las siguientes es una herramienta de ticketing para la gestión de incidentes de seguridad en las entidades del ámbito de aplicación del Esquema Nacional de Seguridad?

- a) ATENEA.
- b) MONICA.
- c) LUCIA.
- d) INES.

90. Indique la respuesta correcta sobre el formato de firma digital CAdES:

- a) Es apropiado para firmar ficheros grandes, especialmente si la firma contiene el documento original.
- b) Es el formato de firma que utiliza Microsoft Office.
- c) El resultado es un fichero de texto XML. No es adecuado cuando el fichero original es muy grande.
- d) Es el formato más adecuado cuando el documento original es un PDF

91. La creación de un señuelo atractivo para potenciales atacantes con el objetivo de aprender sus ataques y poder prevenirlos o defenderlos en el futuro se hace mediante un:

- a) IPS.
- b) SIEM.
- c) IDS.
- d) Honeypot.

92. Según el real decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el esquema nacional de seguridad ¿Cuál de las siguientes medidas afecta a la dimensión de la confidencialidad?

- a) Bloque de puesto de trabajo
- b) Firma electrónica
- c) Registro de actividad
- d) Criptografía

93. Señale que afirmación es correcta con respecto a las soluciones de Ciberseguridad proporcionadas por el Centro Criptológico Nacional (CCN):

- a) CLARA, protección y trazabilidad del dato
- b) ELENA, Simulador de técnicas de cibervigilancia
- c) Gloria, Gestión de eventos e información de seguridad
- d) Monica, Gestor de logs para responder ante incidentes y amenazas.

94. Para detectar, eliminar y/o mitigar las debilidades de una aplicación se pueden realizar diferentes análisis de seguridad durante el ciclo de vida del desarrollo del software, entre los que No se encuentra:

- a) SAST (Static application Security Testing)
- b) S-SDLC (Secure Software Development Liability Control)
- c) DAST (Dynamic Application Security Testing)
- d) SCA (Software Composition Analysis)

95. ¿Qué es ECDSA?

- a) Un algoritmo de firma
- b) Un estándar estadounidense de cableado
- c) Un organismo regulador internacional
- d) Un protocolo de nivel de enlace

96. Entre los protocolos que puede usar una VPN para proporcionar cifrado no se encuentra:

- a) PPTP/MPPE
- b) Ipsec
- c) L2TP/IPSec
- d) KSEC 1.1

97. ¿que parte de un certificado de sitio web necesita un navegador para establecer una conexión segura HTTPS?

- a) La clave publica del certificado del sitio web, para que el navegador descifre los mensajes enviados por ese sitio web
- b) La clave privada del certificado del sitio web, para que el navegador cifre los mensajes que envía el sitio web
- c) Las claves publicas y privada del certificado del sitio web, para poder cifrar y descifrar los mensajes que se intercambia con el sitio web
- d) Ninguna. Es el sitio web el que debe recibir las claves publica y privada del certificado de la persona que navega

98. Indique la respuesta correcta sobre el formato de firma digital CAdES:

- a) Es apropiado para firmar ficheros grandes, especialmente si la firma contiene el documento original.
- b) Es el formato de firma que utiliza Microsoft Office.
- c) El resultado es un fichero de texto XML. No es adecuado cuando el fichero original es muy grande.
- d) Es el formato más adecuado cuando el documento original es un PDF.

99. ¿Cuál de los siguientes ataques consiste en suplantar a una entidad legítima por medio de llamadas telefónicas?

- a) Pharming.
- b) Smishing.
- c) Vishing.
- d) Whaling.

100. ¿que es un portal cautivo?

- a) Un sitio web bloqueado por un ransomware, cuyo acceso no recupera hasta que no se paga un rescate
- b) Una pagina o aplicación web con acceso limitado, generalmente en fase de prueba como paso previo a ponerse en producción
- c) Un sitio web que no cumple los criterios del nivel AA de WCAG
- d) Un pagina web que gestiona el acceso de los usuarios a una red, generalmente inalámbrica.